

CHƯƠNG 3: PHÂN ĐOẠN ẢNH (IMAGE SEGMENTATION)

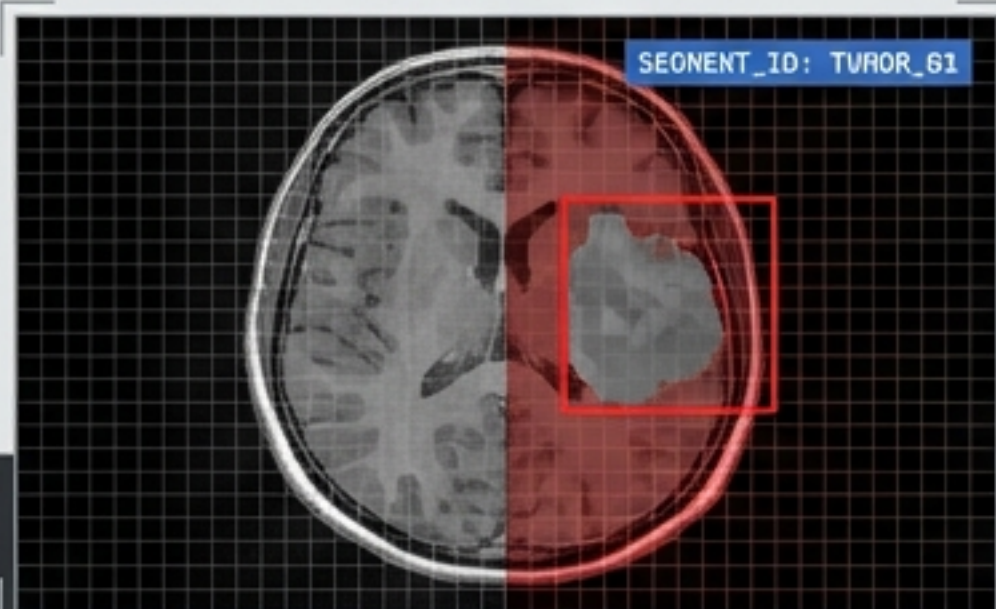
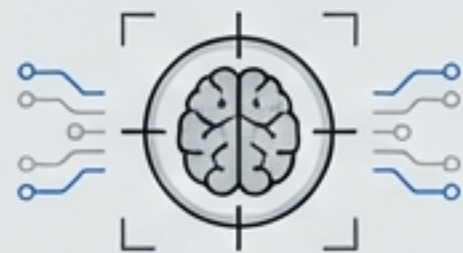
Tiết 1: Tổng quan và Kỹ thuật Cắt ngưỡng (Thresholding)

Môn học: Thị giác máy tính (INFO3111)

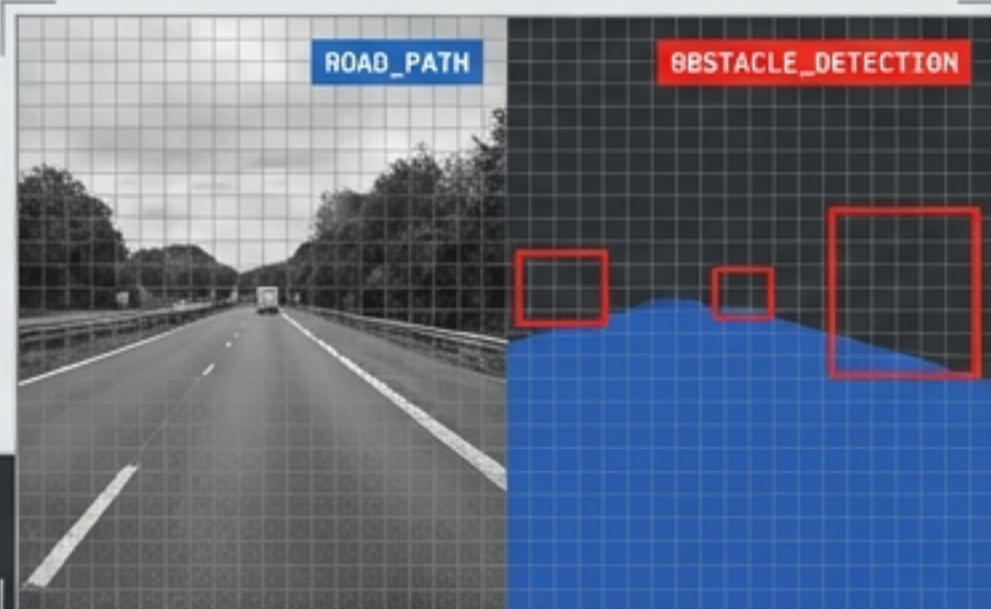
Lớp: IT23M



Phân đoạn ảnh là quá trình chia một bức ảnh thành nhiều vùng ([segments](#)) có ý nghĩa bằng cách gán một '**nhãn**' cho mỗi pixel có chung đặc tính (màu sắc, cường độ).



Khoanh vùng khối u trong ảnh chụp MRI để đo đặc thể tích.



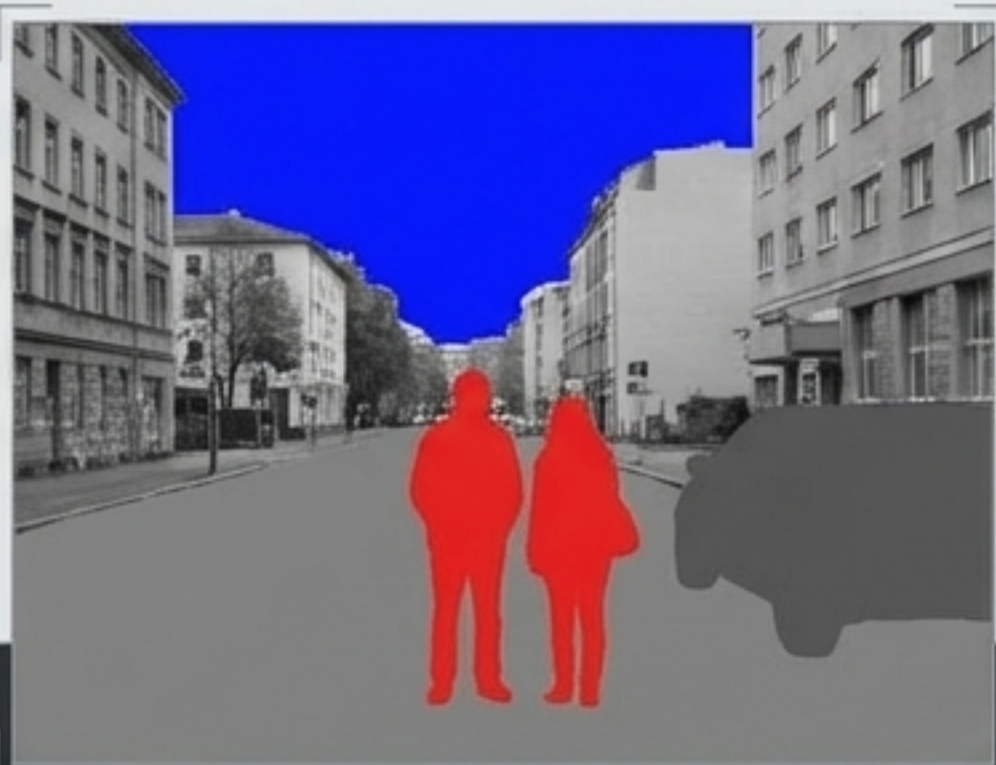
Phân biệt chính xác mặt đường đi và chướng ngại vật phía trước.



Tách các ký tự văn bản sắc nét ra khỏi nền giấy nhăn nheo.

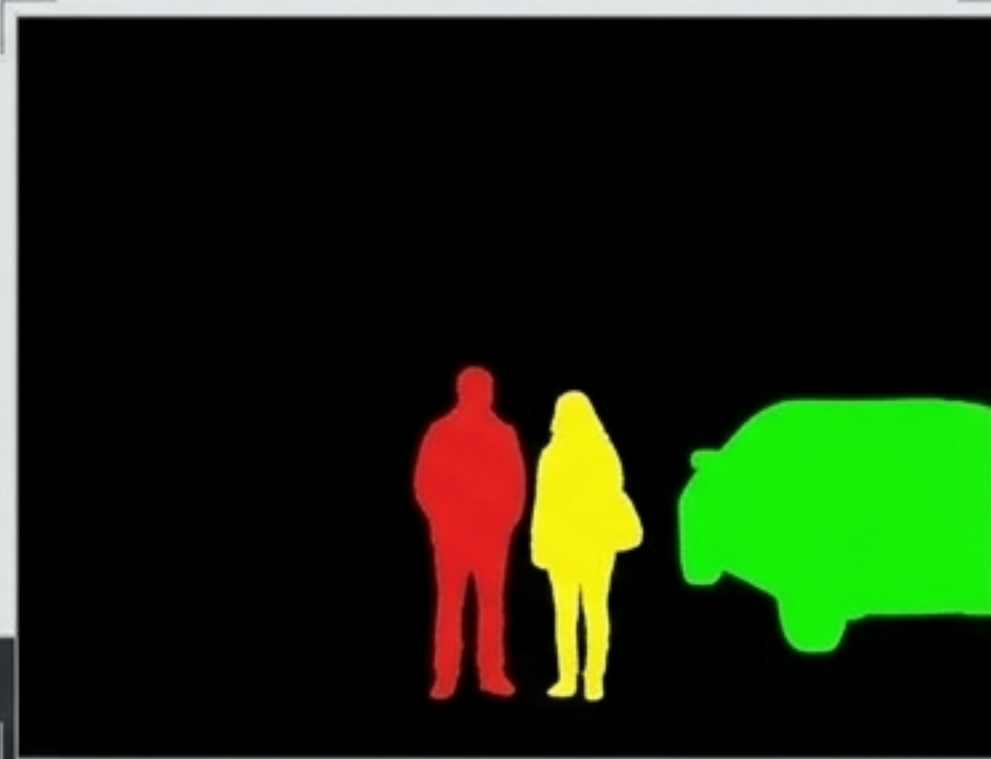
Máy tính chỉ thấy ma trận số. Phân đoạn là cách ta dạy máy tính gán 'Nhãn ý nghĩa' cho từng cụm số đó.

Phân đoạn Ngữ nghĩa (Semantic)



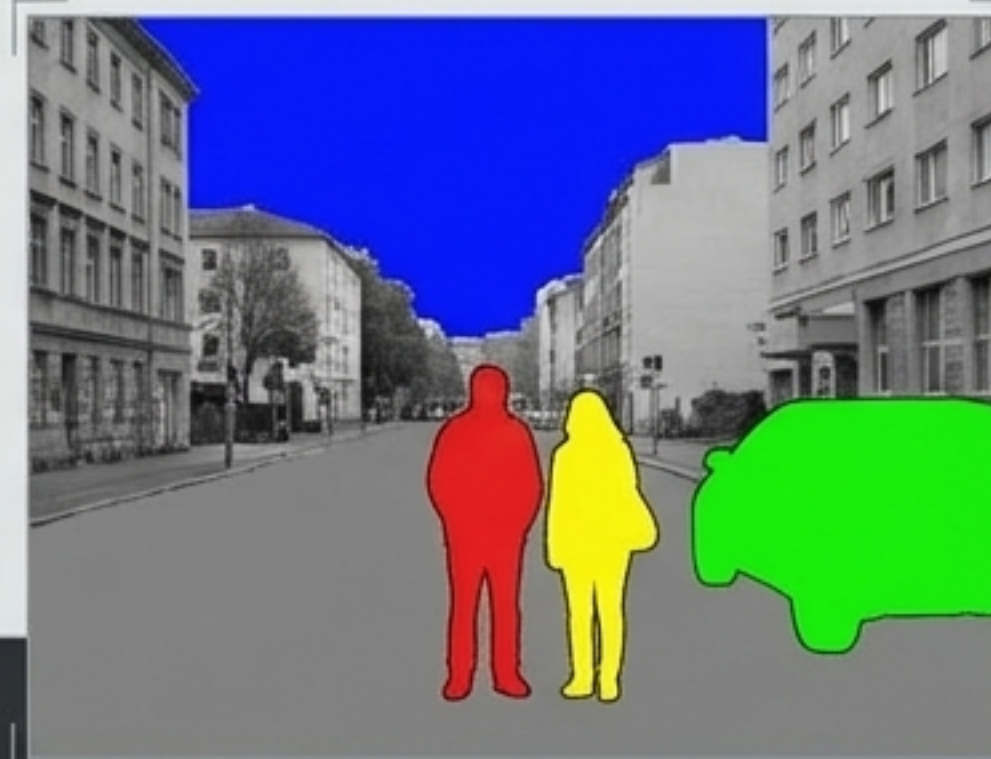
Phân loại theo 'Loài' (Class).
Gán nhãn cấp độ pixel cho
các lớp (bầu trời, con đường).
Không phân biệt 2 thực thể
đứng cạnh nhau.

Phân đoạn Thực thể (Instance)



Phân loại theo 'Cá thể'. Chỉ
phân biệt các thực thể riêng
lẻ đếm được (Người 1, Người
2), bỏ qua hậu cảnh.

Phân đoạn Toàn cảnh (Panoptic)



Kết hợp cả hai để hiểu toàn
diện bức tranh ('Things' đếm
được + 'Stuff' vô định hình).

Tiền xử lý (Pre-processing)

Làm đơn giản ảnh, lọc nhiễu
(Lọc Gaussian, Median).
Đã học ở Chương 2.

PHÂN ĐOẠN (SEGMENTATION)

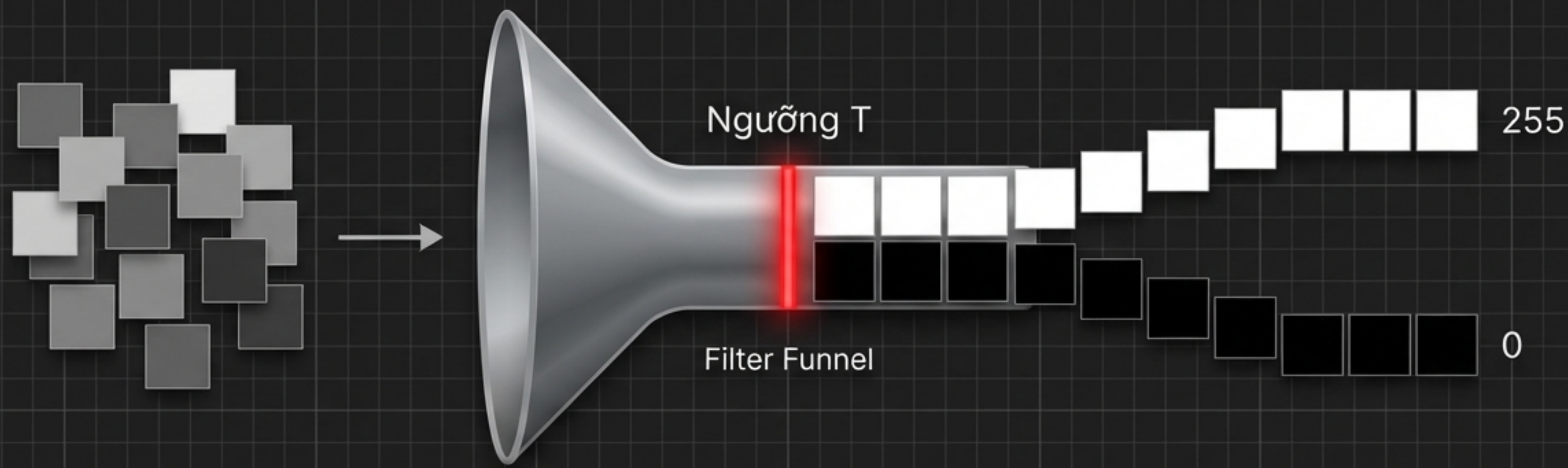
Tác vụ chính – Cắt ngưỡng
(Thresholding) để tạo ảnh
nhị phân.

Hậu xử lý (Post-processing)

Tinh chỉnh, dùng hình thái
học (Morphology) để dọn
rác, làm mượt biên.

Trái tim của Tiết 1 nằm ở
Giai đoạn 2: Kỹ thuật Cắt
ngưỡng (Thresholding).

Toán học của Cắt ngưỡng: Lăng kính Nhị phân



Visual Equation

$$\begin{aligned} f(x,y) > T &\rightarrow g(x,y) = 255 \text{ (Trắng / Foreground)} \\ f(x,y) \leq T &\rightarrow g(x,y) = 0 \text{ (Đen / Background)} \end{aligned}$$

Diagnostic Text

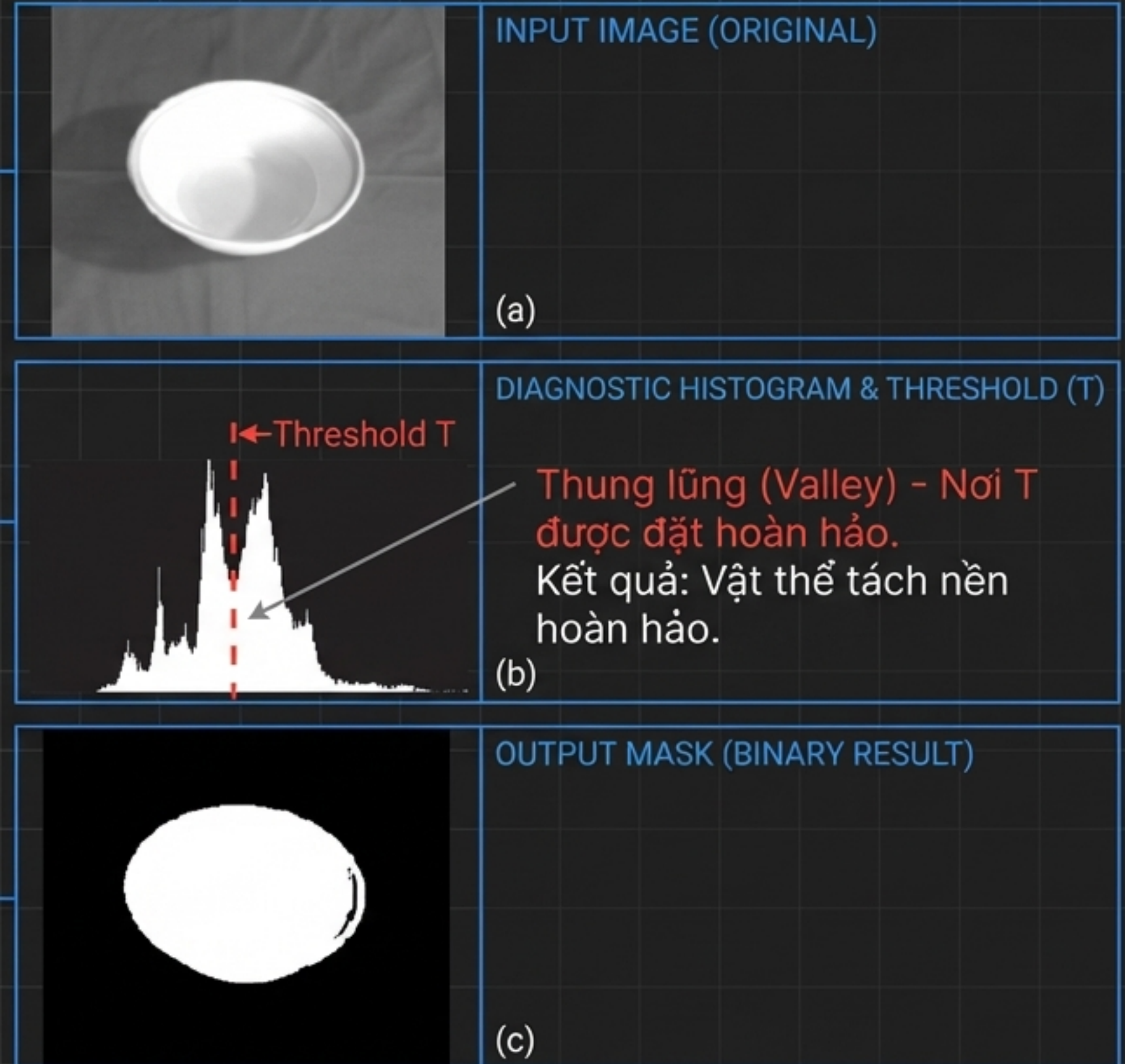
- Mục tiêu: Đưa ảnh Xám về Ảnh Nhị phân.
- $f(x,y)$: Cường độ sáng của pixel gốc.
- $g(x,y)$: Pixel nhị phân đầu ra.
- T : Giá trị Ngưỡng – **Nhân vật chính quyết định sự thành bại của thuật toán.**

Cắt ngưỡng Toàn cục (Global Thresholding)

Nguyên lý: Áp dụng **DUY NHẤT** một giá trị T cho toàn bộ bức ảnh.

Điều kiện lý tưởng: Ảnh có ánh sáng tốt, độ tương phản giữa vật thể và nền rõ rệt.

Dấu hiệu nhận biết: Biểu đồ Histogram có hình dáng 2 ngọn núi rõ rệt (**Bimodal Histogram**).

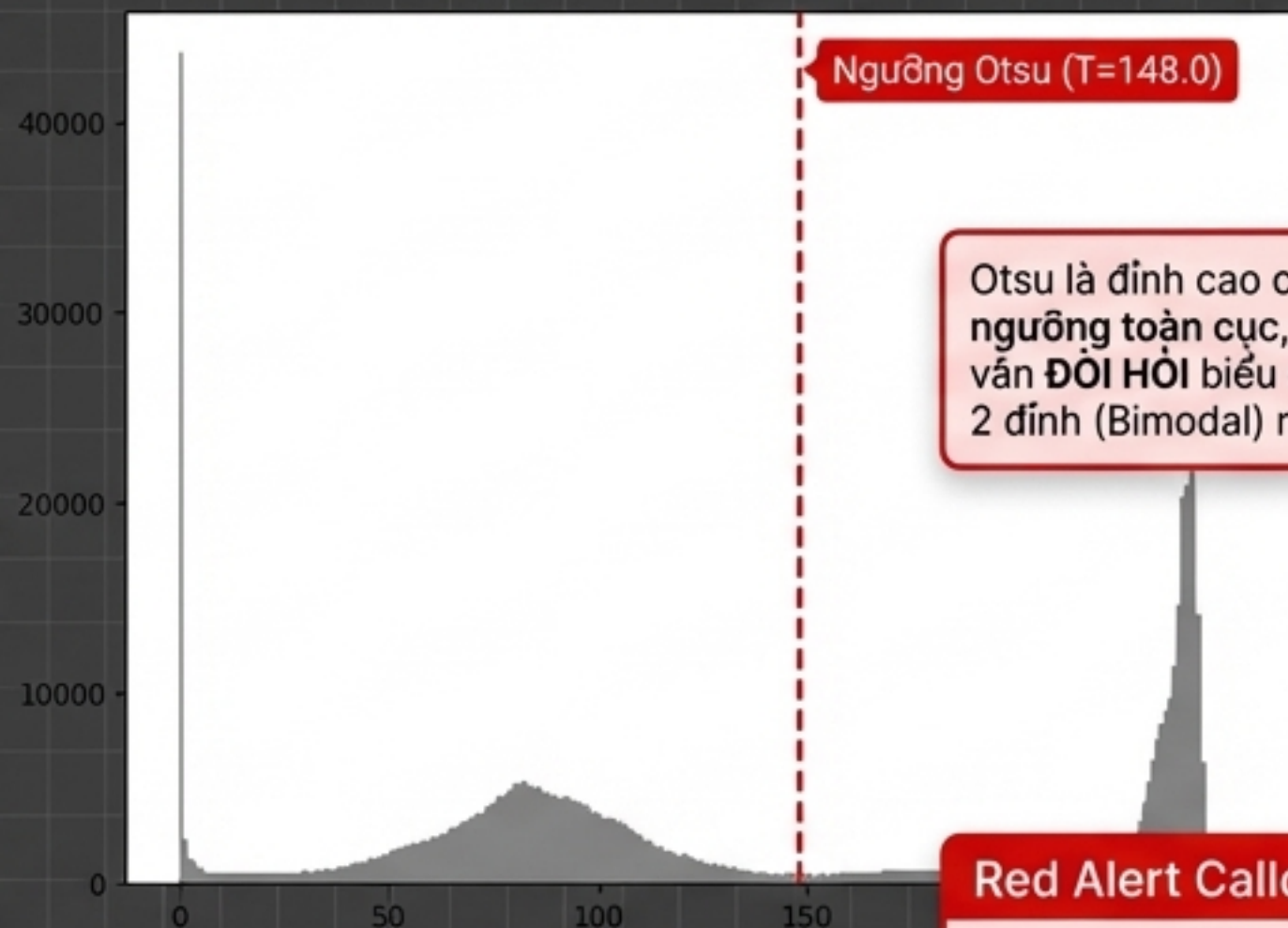


Tự động hóa việc tìm 'Thung lũng': Phương pháp Otsu

Ảnh xám gốc



Histogram bimodal & Ngưỡng Otsu (T=148.0)



Ảnh nhị phân (Tách đối tượng)



Otsu là đỉnh cao của cắt ngưỡng toàn cục, nhưng nó vẫn **ĐÒI HỎI** biểu đồ phải có 2 đỉnh (Bimodal) rõ rệt!

Red Alert Callout

Otsu là đỉnh cao của cắt ngưỡng toàn cục, nhưng nó vẫn **ĐÒI HỎI** biểu đồ phải có 2 đỉnh (**Bimodal**) rõ rệt!

Mechanics Box

Thay vì con người phải đoán **T** bằng mắt, thuật toán **Otsu** duyệt qua tất cả các mức xám từ 0-255.

Mục tiêu tối thượng: Tìm giá trị **T** sao cho sự khác biệt (Phương sai nội nhóm / **Inter-class variance**) giữa cụm **Trắng** và cụm **Đen** là **LỚN NHẤT**.

Sự “phản bội” của Ánh sáng (The In-the-wild Problem)

INPUT IMAGE (ILLUMINATION VARIATION)



INPUT IMAGE (ILLUMINATION VARIATION)

OUTPUT MASK (FAILED BINARY)



OUTPUT MASK (FAILED BINARY)

DIAGNOSTIC ANALYSIS PANEL

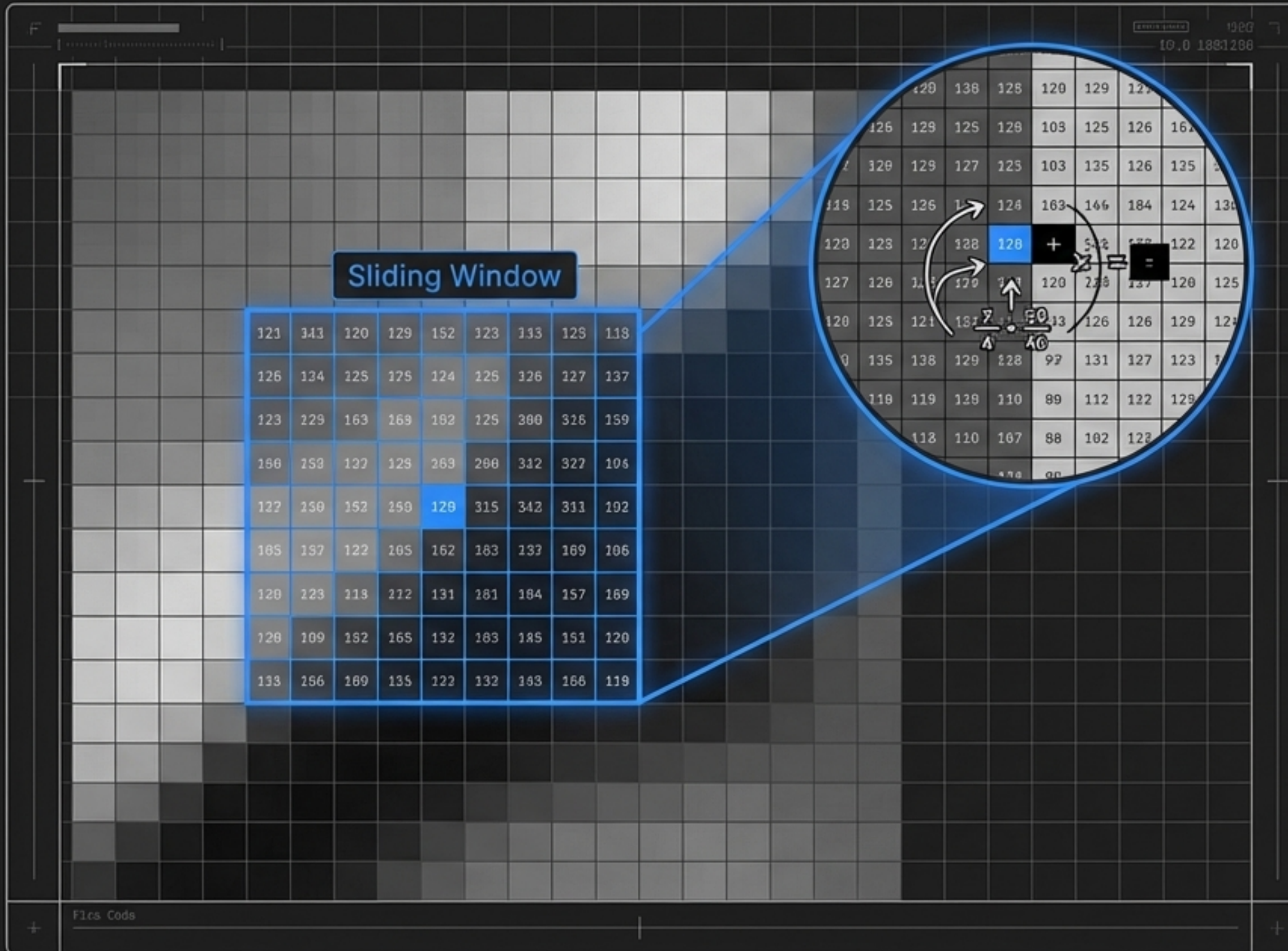
Sự cố: Chiếu sáng không đồng đều (Illumination variation) và hiện tượng đổ bóng.

Nghịch lý ánh sáng: Vùng sáng của nền đôi khi còn tối hơn vùng tối của vật thể.

Hậu quả: Một nhát chém T toàn cục vô tình cắt phạm vào vật thể hoặc giữ lại những mảng rác nền đen sì.

Kết luận: Cắt ngưỡng toàn cục (kể cả Otsu) hoàn toàn **VÔ DỤNG** trong thực tế khắc nghiệt.

Giải pháp: Cắt ngưỡng Thích ứng (Adaptive Thresholding)



Triết lý mới (The Paradigm Shift)

Suy nghĩ cục bộ: Không dùng chung một thước đo cho toàn bức ảnh. Thay vào đó, tính toán một ngưỡng $T(x,y)$ RIÊNG BIỆT cho từng "xóm" (local neighborhood).

Cơ chế hoạt động

Tâm của cửa sổ trượt (pixel) sẽ bị cắt thành Đen hoặc Trắng dựa trên trung bình ánh sáng của các hàng xóm xung quanh nó.

Kết quả: Nếu pixel đang đứng trong bóng râm, tiêu chuẩn để trở thành "Trắng" sẽ tự động được hạ thấp xuống!

Toán học của Sự thích ứng

Adaptive Mean

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Ngưỡng là giá trị Trung bình cộng của các pixel trong vùng $\text{block_size} \times \text{block_size}$.

Adaptive Gaussian

25	50	25
50	100	50
25	50	25

Ngưỡng là Trung bình có trọng số Gaussian. Pixel láng giềng càng gần tâm thì tiếng nói càng có trọng lượng.

The 'C' Constant

Ngưỡng cuối cùng = [**Giá trị Trung bình**] trừ đi Hằng số **C**.

Tác dụng của **C**: Một bước vi chỉnh tinh tế giúp dọn sạch hoàn toàn các nhiễu rác li ti bám trên nền.

Ma trận Chẩn đoán: Chọn đúng thuật toán

	Global Thresholding	Otsu's Method	Adaptive Thresholding
Nguyên lý hoạt động	1 ngưỡng tĩnh (Manual)	1 ngưỡng động (Toán học)	Hàng ngàn ngưỡng cục bộ
Điều kiện chiếu sáng	Bắt buộc sáng đều	Bắt buộc sáng đều	Chống chịu đồ bóng cực mạnh
Tốc độ & Tài nguyên	Rất nhanh ($O(N)$)	Rất nhanh ($O(N)$)	Chậm hơn, tốn tài nguyên tính toán lân cận
Ứng dụng "Vàng"	Băng chuyền nhà máy, điều kiện Studio	Phân loại sản phẩm công nghiệp chuẩn	Scan tài liệu (CamScanner), Nhận diện biển số xe ban đêm

Góc Thực chiến: OpenCV Recipe

```
1 ret, thresh = cv2.threshold(img, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
```

Tham số 0 bị bỏ qua vì có cờ THRESH_OTSU tự tính toán.

```
9 thresh = cv2.adaptiveThreshold(img, 255,  
10 cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,  
11 cv2.THRESH_BINARY, 11, 2)  
12 cv2.THRESH_BINARY, 11, 2)
```

Kích thước Cửa sổ trượt (11×11).
(11×11). Bắt buộc là số lẻ!

Hằng số vi chỉnh C để
khử nhiễu tín.

Hằng số vi chỉnh C để khử
nhiều nền.

Ứng dụng Lab 3: Cắt dòng Văn bản (Line Segmentation)

Original Gradient Image (Input)

Quy trình Cắt Dòng (Workflow):

1. **Chụp & Tách nền:** Ảnh tài liệu giấy lóa sáng được xử lý bằng Adaptive Thresholding để chữ đen nổi bật trên nền trắng.

2. **Chiếu ngang (Horizontal Projection):** Đếm tổng số điểm ảnh trắng theo từng hàng ngang để vẽ biểu đồ.

3. **Cắt dòng:** Nhìn vào biểu đồ Histogram, các "thung lũng" bằng 0 chính là khoảng trắng giữa các dòng chữ. Cắt chính xác tại đây!

3. **Cắt dòng:** Nhìn vào biểu đồ Histogram, các "thung lũng" bằng 0 chính là khoảng trắng giữa các dòng chữ. Cắt chính xác tại đây!

3. **Cắt dòng:** Nhìn vào biểu đồ Histogram, các "thung lũng" bằng 0 chính là khoảng trắng giữa các dòng chữ. Cắt chính xác tại đây!

Binary Image (Adaptive Thresholding)

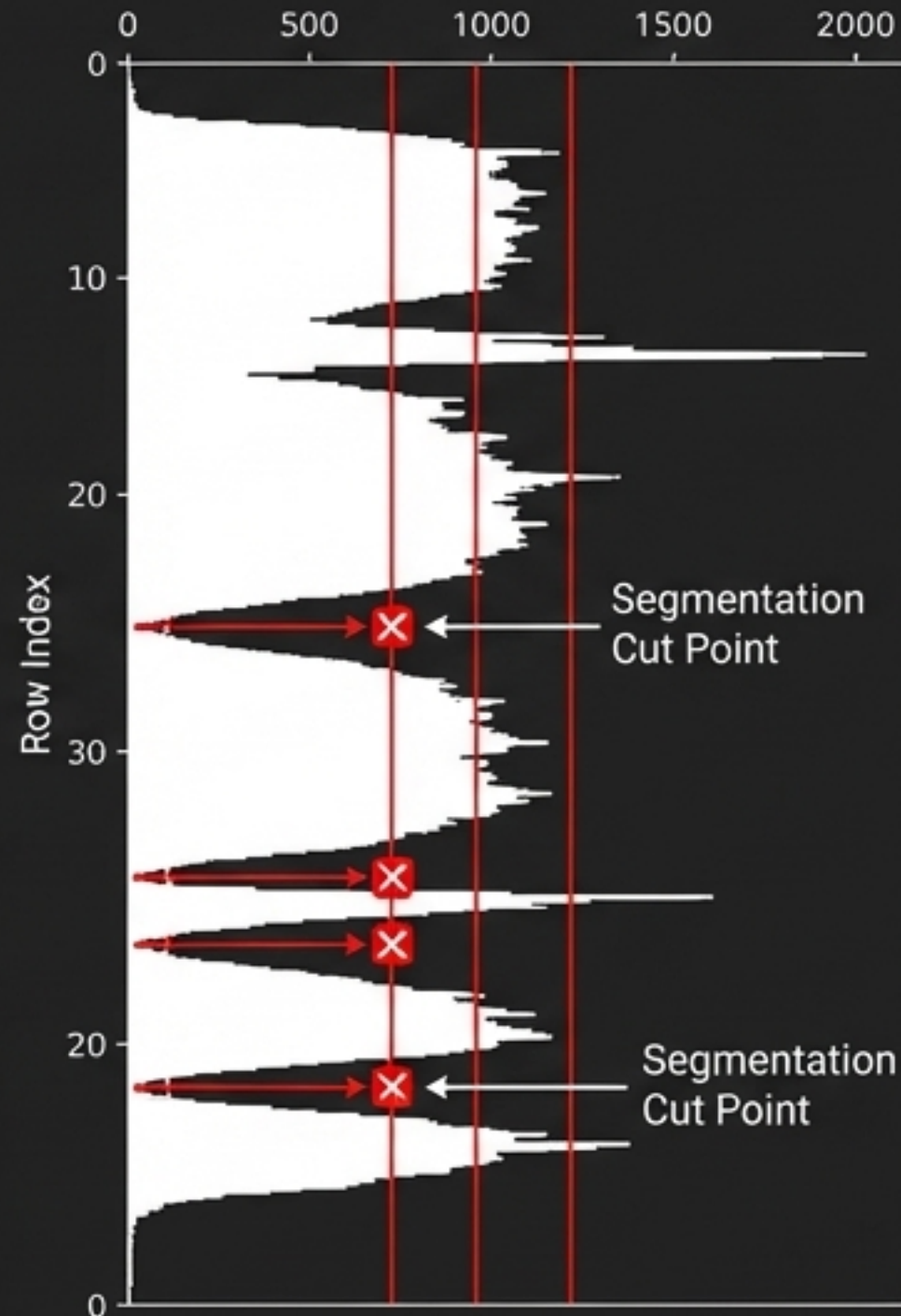
Original Gradient: Ảnh tài liệu giấy lóa sáng được xử lý bằng Adaptive Thresholding để chữ đen nổi bật trên nền trắng. Cumulative sum of white pixels in each row is used for Adaptive Thresholding to make the background white.

1. **Chiếu ngang (Horizontal Projection):** Đếm tổng số điểm ảnh trắng theo từng hàng.

2. **Chiếu ngang (Horizontal Projection):** Đếm tổng số điểm ảnh trắng theo từng hàng ngang để vẽ biểu đồ. Các "thung lũng" bằng 0 chính là khoảng trắng giữa các dòng chữ. Cắt chính xác tại đây!

3. **Cắt dòng:** Nhìn vào biểu đồ Histogram, các "thung lũng" bằng 0 chính là khoảng trắng giữa các dòng chữ. Cắt chính xác tại đây!

Pixel Sum (Horizontal Projection)



Quy trình Cắt Dòng (Workflow):



1. **Chụp & Tách nền:** Ảnh tài liệu giấy lóa sáng được xử lý bằng Adaptive Thresholding để chữ đen nổi bật trên nền trắng.



2. **Chiếu ngang (Horizontal Projection):** Đếm tổng số điểm ảnh trắng theo từng hàng ngang để vẽ biểu đồ.



3. **Cắt dòng:** Nhìn vào biểu đồ Histogram, các "thung lũng" bằng 0 chính là khoảng trắng giữa các dòng chữ. Cắt chính xác tại đây!

OpenCV Blue

Đây chính là cơ chế cốt lõi đằng sau các ứng dụng như CamScanner.

Tổng kết Tiết 1 & Hé mở Tiết 2

Level 1 Đạt được (Tiết 1)

Đã làm chủ việc tách ảnh dựa trên Sáng/Tối (Cường độ).

Sở hữu vũ khí: Cắt ngưỡng Toàn cục (Otsu) & Thích ứng (Adaptive).

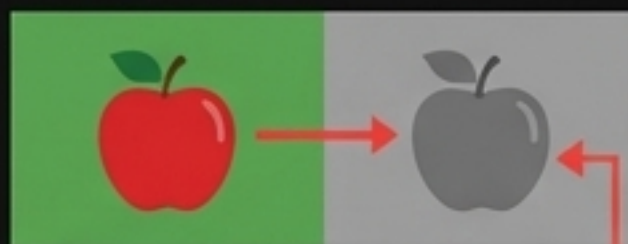


```
cv2.threshold(...)  
cv2.adaptiveThreshold(...)
```

⚠ Nghịch lý mới

Nếu vật thể và nền có cùng độ sáng nhưng khác màu sắc thì sao?

Cắt ngưỡng hoàn toàn "mù mờ" và bó tay!



Cùng độ sáng Grayscale

```
cv2.kmeans()  
cv2.meanShift()
```



Level 2 Sắp tới (Tiết 2)

Phân đoạn dựa trên Phân cụm (Clustering).

Chuẩn bị khám phá năng lực gom nhóm dữ liệu không giám sát với K-Means & Mean Shift.